

O33 — Farmakoterapie v dětství

„Celou odpověď“ je nejlepší otevřít jednou větou, která ji shrnuje: **dítě není malý dospělý**. Nejde tedy o to přepočítat dávku na hmotnost, ale o to, že **dítě má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky**.

Novorozenec je definován jako dítě od narození do osmadvacátého dne života. Z hlediska farmakoterapie je to **extrémně nehomogenní skupina**, kde je nutné **počítat dávku na konkrétní dítě**. A je potřeba zmínit i to, že **dítě samo spolupracovat nemůže** — compliance je tedy minimální a závisí na rodičích.

Absorpce se liší podle cesty podání. **Enterální absorpce je obtížně predikovatelná** — evakuace žaludku je pomalejší, **pH je vyšší, tedy zásaditější**, je méně žlučových kyselin a peristaltika je pomalejší. **Nitrosvalové podání** je problematické, protože patologické stavy vedou u novorozence k **centralizaci oběhu**, a tím ke zhoršenému vstřebávání. **Rektální podání** má dobré vstřebávání, ale **nepredikovatelný odchod stolice**. **Endotracheální cesta** se používá při **kardiopulmonální resuscitaci pro adrenalin**, dále pro surfaktant a kortikosteroidy. A **transdermální podání je u novorozence nevhodné**, protože slabý kožní kryt vede k **riziku významné systémové absorpce** — na kůži se nedá spolehnout jako na bariéru.

Distribuce se liší především proto, že **novorozenec má celkovou tělesnou vodu ve výši pětasedmdesáti procent tělesné hmotnosti**. To **zvyšuje distribuční objem pro hydrofilní léčiva a snižuje ho pro lipofilní**. Navíc má **výrazně sníženou vazebnou kapacitu** — nižší albumin i kyselý α_1 -glykoprotein — což znamená **vyšší volnou frakci léčiva**.

Metabolismus má obě fáze rozdílně zralé. **První fáze, tedy oxidace a redukce, funguje už prenatálně** a donošený novorozenec má **padesát až sedmdesát procent kapacity dospělého**. **Druhá, konjugiční fáze ale vyžívá pomaleji a hodnot dospělého dosáhne až po dvou letech**. Prakticky nejdůležitější je **nízká aktivita UDP-glukuronyltransferáz**, protože pak **se uplatní jiné konjugiční mechanismy a vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou** — nejde jen o zpomalení, mění se i výsledek.

Exkrece dozrívá rovněž postupně: **glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého během poloviny druhého roku života** a **nedonošené děti mají výrazně snížené tubulární funkce**. **Enzymy střevní mukózy také dozrívají až v prvních dvou letech**.

U **lékové formy** je potřeba myslet na praktické věci — **přípravek nesmí být hořký, špatně aplikovatelný ani takový, aby vyvolával u dítěte stud**. Vhodné jsou **sirupy, suspenze a chuťově korigované přípravky**. Nitrosvalové injekce se aplikují **do musculus quadriceps femoris**.

Dávka se počítá podle **českého lékopisu vzorcem *dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních děleno 1,73** — tedy průměrným povrchem těla dospělého.

Nejvděčnější částí otázky jsou **tři specifické nežádoucí účinky, které se vyskytují právě u dětí**.

Reyův syndrom vzniká po kyselině acetylsalicylové. Jde o **jatrní encefalopatii nasedající na virózu** — projeví se zvracením, deliriem, křečemi a nitrolební hypertenzí a **může vést ke smrti**. Proto se dětem podává paracetamol nebo ibuprofen.

Gray baby syndrom vzniká po chloramfenikolu u novorozenců, zejména nedonošených, právě proto, že nemají dozrálou glukuronidaci. Projeví se šedou barvou kůže, hypotenzí, hypoperfuzí orgánů, kolapsem a šokem.

A tetracykliny se ukládají do kostí a interferují s jejich růstem, a poškozují zubní sklovinu — proto jsou u dětí kontraindikované."

Mnemotechniky: „Dítě není malý dospělý" — začni tím. · I. fáze funguje, II. fáze ne — proto glukuronidace selhává až do dvou let. · Tři syndromy: Rey po aspirinu, Gray po chloramfenikolu, zuby po tetracyklinech. Aspirin – játra, chloramfenikol – šedá kůže, tetracykliny – sklovina.

O34 — Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

„Senior je definován jako pacient starší pětadesáti let. Změny farmakoterapie u něj vyplývají z involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností, dále z vlivu průvodních onemocnění, která vedou k polypragmazii, a často i z horší compliance a z obtíží s manuálními a kognitivními funkcemi — pacient prostě nedokáže otevřít blistr nebo si spolehlivě zapamatovat schéma.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH až k hypochlorhydrii nebo achlorhydrii, pokles resorpční plochy, zhoršené prokrvení splanchnické oblasti a snížená motilita žaludku.

Nejzajímavější je ale **distribuce**, protože se u seniora mění dvěma protichůdnými směry.

Pokles celkové tělesné vody snižuje distribuční objem hydrofilních léčiv, a tím zvyšuje jejich plazmatické koncentrace — týká se to digoxinu a kyseliny acetylsalicylové. Zvýšení podílu tělesného tuku naopak zvyšuje distribuční objem lipofilních látek, a tím prodlužuje jejich poločas — týká se to benzodiazepinů a metoprololu. A hypoalbuminemie navíc zvyšuje volnou frakci u perorálních antidiabetik, nesteroidních antiflogistik a warfarinu.

Jádrem odpovědi je tedy věta: **u seniora se hydrofilní léčiva koncentrují a lipofilní se hromadí a déle působí. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale každé jiným mechanismem.**

Eliminace klesá na obou úrovních. V játrech se snižuje metabolická aktivita a zpomaluje se první i druhá fáze. V ledvinách klesá průtok i tubulární sekrece a glomerulární filtrace může klesnout až o padesát procent, aniž by došlo k retenci dusíkatých látek — takže sérový kreatinin může být normální, a přesto je funkce ledvin výrazně snížena. To je klinicky velmi zrádné.

Ve **farmakodynamice** dochází ke **snížení receptorové senzitivity** — klesá denzita receptorů a zpomaluje se transdukce signálu. Zároveň je ale u seniorů **zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům.**

Obecné principy farmakoterapie ve stáří jsou: **zvážit nutnost medikace a možnou alternativu, zamezit polypragmazii, volit vhodné lékové formy, edukovat pacienta, vyvarovat se léčiv s potenciálem závažných nežádoucích účinků a průběžně léčbu kontrolovat s aktivním pátráním po vedlejších účincích.**

Na závěr je dobré zmínit, že jde o **systematizovaný problém, na který existují propracované nástroje — Beersova kritéria a systémy START a STOPP, které konkrétně určují, která léčiva u seniorů nasadit a která naopak vysadit."**

Mnemotechniky: Míň vody = vyšší koncentrace vodných léčiv (digoxin). Víc tuku = delší poločas tučných léčiv (benzodiazepiny). Dva opačné mechanismy, stejný výsledek — předávkování. · Normální kreatinin neznamená normální ledviny — filtrace může být na polovině. · Beers, START, STOPP — jmenuj je, ukážeš přehled.

O35 — Biologická léčba

⚠ Tahle otázka není v podrobné Obecce ani ve vypracovaných otázkách katedry — je sestavená z obecných znalostí. Ověř si ji proti přednášce.

„**Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem nebo z něj získaná.** Typicky jde o velkou složitou bílkovinu vyráběnou **rekombinantní DNA technologií** nebo **hybridomovou technologií**.

Rozdíl proti klasické malé molekule je zásadní ve všech parametrech. **Malá molekula má velikost stovek daltonů, biologikum tisíce až asi sto padesát tisíc.** Malá molekula se vyrábí chemickou syntézou, biologikum v živých buňkách. Malá molekula se často podává perorálně, biologikum prakticky vždy parenterálně, protože by se v trávicím traktu rozložilo. **Malá molekula má nízkou imunogenitu, biologikum významnou.** A kopií malé molekuly je generikum, které je identické, zatímco kopií biologika je biosimilar, který je jen vysoce podobný.

Tady je klasická past: **léčiva s koncovkou -tinib, jako imatinib nebo erlotinib, jsou malé molekuly, nikoli biologika.** Cílená léčba a biologická léčba tedy nejsou totéž — cílená léčba je širší pojem.

Biologika se dělí na **monoklonální protilátky s koncovkou -mab, fúzní proteiny s koncovkou -cept**, například etanercept, **rekombinantní hormony** jako inzulin a somatropin, **rekombinantní enzymy s koncovkou -áza, interferony a interleukiny s koncovkou -kin, kolonie stimulující faktory s koncovkou -stim**, například filgrastim, **erytropoetiny s koncovkou -poetin**, dále **vakcíny a imunoglobuliny** a konečně **pokročilé terapie, jako je CAR-T nebo genová terapie.**

Názvosloví monoklonálních protilátek je systematické a skládá se ze **čtyř částí: prefix, cíl, zdroj a koncovka -mab.** Z cílů znamená **-tu- nádor, -li- imunitní systém, -ci- kardiovaskulární systém a -ne- nervový systém.** Ze zdrojů znamená **-o- myší protilátku, -xi- chimérickou, -zu- humanizovanou a -u- plně humánní.**

Rozebrat se to dá na příkladech: **rituximab** je ri-tu-xi-mab, tedy protinádorová chimérická protilátka proti CD20. **Trastuzumab** je tras-tu-zu-mab, protinádorová humanizovaná protilátka proti HER2. A **infliximab a adalimumab** jsou obě namířeny proti imunitnímu systému, konkrétně proti TNF-alfa, ale první je chimérická a druhá plně humánní.

Pořadí **o, xi, zu, u** přitom odpovídá cestě od myši přes chiméru a humanizovanou protilátku k plně humánní — a čím je protilátka lidštější, tím je méně imunogenní.

Biosimilar je biologický přípravek vysoce podobný referenčnímu, u nějž nejsou klinicky významné rozdíly v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti. Není to generikum — molekula je velká, vyrábí ji živá buňka a vzniká nevyhnutelná mikroheterogenita, hlavně v glykosylaci; ostatně liší se i dvě šarže téhož originálu.

Registrace biosimilaru proto vyžaduje **srovnávací přístup**: nejdřív **analytické srovnání, které je základem a nejcitlivější částí**, pak neklinické a nakonec klinické srovnání zaměřené na **farmakokinetiku a imunogenitu.** A z toho plyne požadavek na **sledovatelnost — vždy se zaznamenává obchodní název a číslo šarže, ne jen účinná látka**, aby se případný problém dal dohledat ke konkrétnímu výrobku.

Přínosem biologické léčby je vysoká cílová specifická, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává — u revmatoidní artritidy, idiopatických střevních zánětů, psoriázy, roztroušené sklerózy, těžkého astmatu a v onkologii — dále ovlivnění samotného průběhu nemoci, ne jen symptomů, a dlouhý poločas umožňující méně časté podávání.

Rizika jsou ale specifická a je potřeba je znát. **Imunogenita** vede k tvorbě protilátek proti léčivu a tím ke **ztrátě účinnosti**; je nižší u humánních než u chimérických protilátek. **Infekce jsou prakticky nejdůležitějším rizikem**, protože jde o imunosupresi a hrozí oportunní infekce. **Reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B**, zejména u anti-TNF léčiv a rituximabu, si vynucuje **povinný screening**. Dále **reakce na podání**, tedy infuzní reakce a anafylaxe, **syndrom z uvolnění cytokinů** u CAR-T a bispecifických protilátek, **kardiotoxicita u trastuzumabu** — a anti-TNF jsou kontraindikovány u srdečního selhání. A u checkpoint inhibitorů jsou to **imunitně podmíněné nežádoucí účinky** jako kolitida, hepatitida nebo tyreoiditida.

Před zahájením biologické léčby se proto vždy provádí screening latentní tuberkulózy pomocí IGRA testu nebo Mantoux zkoušky s rentgenem hrudníku, **screening hepatitidy B, hepatitidy C a HIV**, vyloučí se **aktivní infekce** a **doplní se očkování ještě před zahájením léčby** — protože živé vakcíny jsou během biologické léčby kontraindikované.

Ze zástupců podle cíle: **infiximab a adalimumab míří na TNF-alfa**, **rituximab na CD20**, **trastuzumab na HER2**, **bevacizumab na VEGF**, **tocilizumab na receptor pro IL-6**, **omalizumab na IgE** u těžkého astmatu, **denosumab na RANKL** u osteoporózy, **nivolumab a pembrolizumab na PD-1** a **ipilimumab na CTLA-4**."

Mnemotechniky: -mab = protilátka, -cept = fúzní protein, -stim = růstový faktor, -poetin = erytropoetin. Koncovka řekne třídu. · o → xi → zu → u = **myš** → **chiméra** → **humanizovaná** → **humánní**. Čím dál od „o“, tím lidštější. · -tinib **NENÍ biologikum** — je to malá molekula. · **Před biologikem vždy: TBC, HBV, HCV, HIV, očkování.**